





Modul
Analyse von Finanzdaten & Data Science

Prof. Dr. Christian Schmitt

V26-10-07

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft







Organisatorisches

V26-10-07

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Einordnung im Rahmen des Schwerpunktes Finance & Risk Management

- **3. Semester**

  Finanzinstrumente und Risikomanagement

- **4. Semester**

  Asset Management

  Behavioral Finance

- **5. Semester**

  Analyse von Finanzdaten und Data Science

  Corporate Financial Management

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

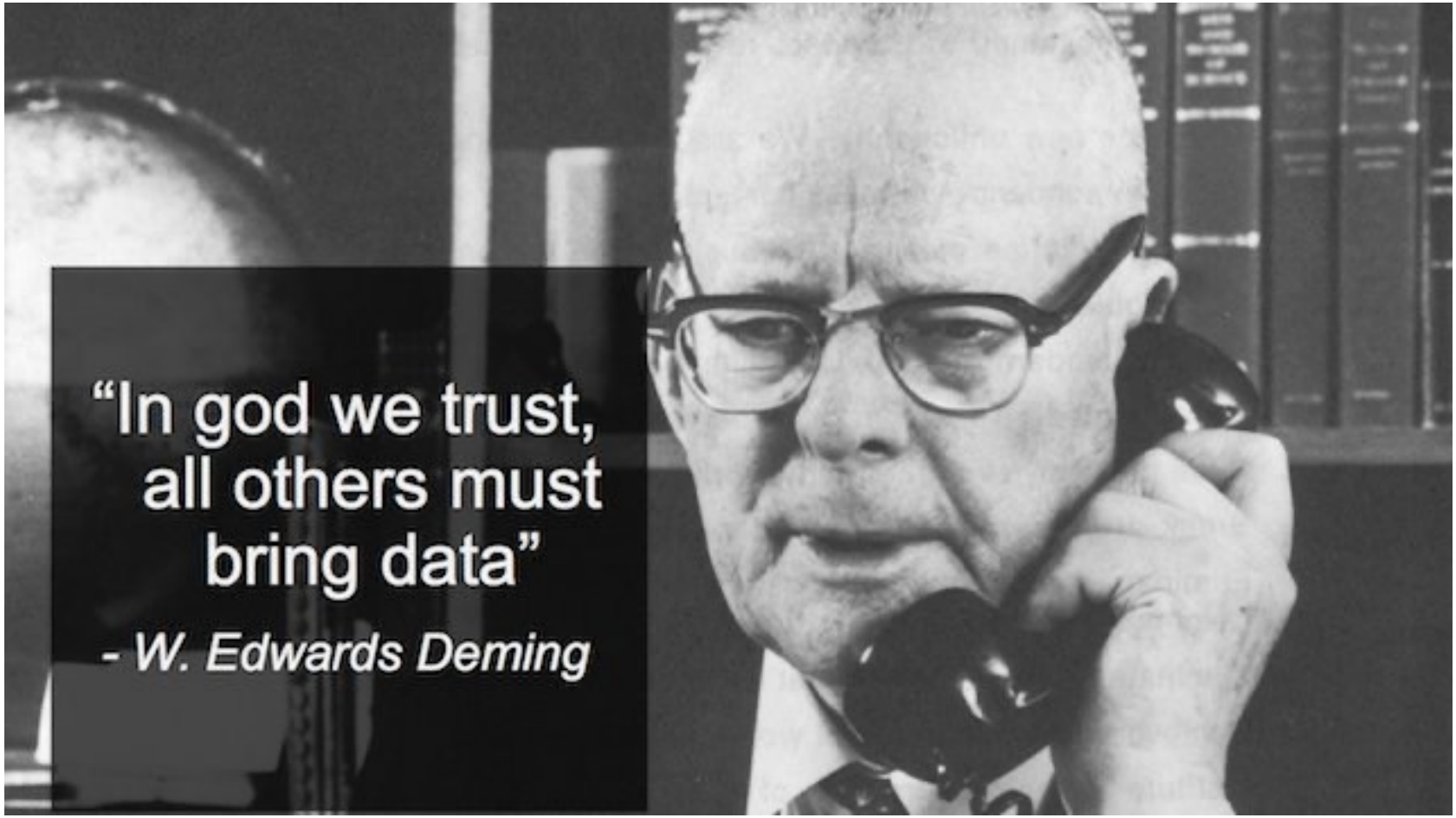
Modulziele

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

- die Grundlagen und Grundbegriffe quantitativer Datenanalyse beschreiben,
- Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik auswählen und anwenden,
- die Ergebnisse statistischer Methoden interpretieren,
- Datensätze für (finanz-)ökonometrische Untersuchungen aufbereiten und transformieren,
- Regressionsanalysen durchführen, diagnostizieren und den Regressionsoutput interpretieren,
- eine empirisch quantitative wissenschaftliche Arbeit durchführen und verfassen, insbes. auch in Vorbereitung auf eine empirische Bachelorarbeit mit Finanzdaten,
- die Statistik-Software R zur Datenanalyse (von Finanzdaten) verwenden.

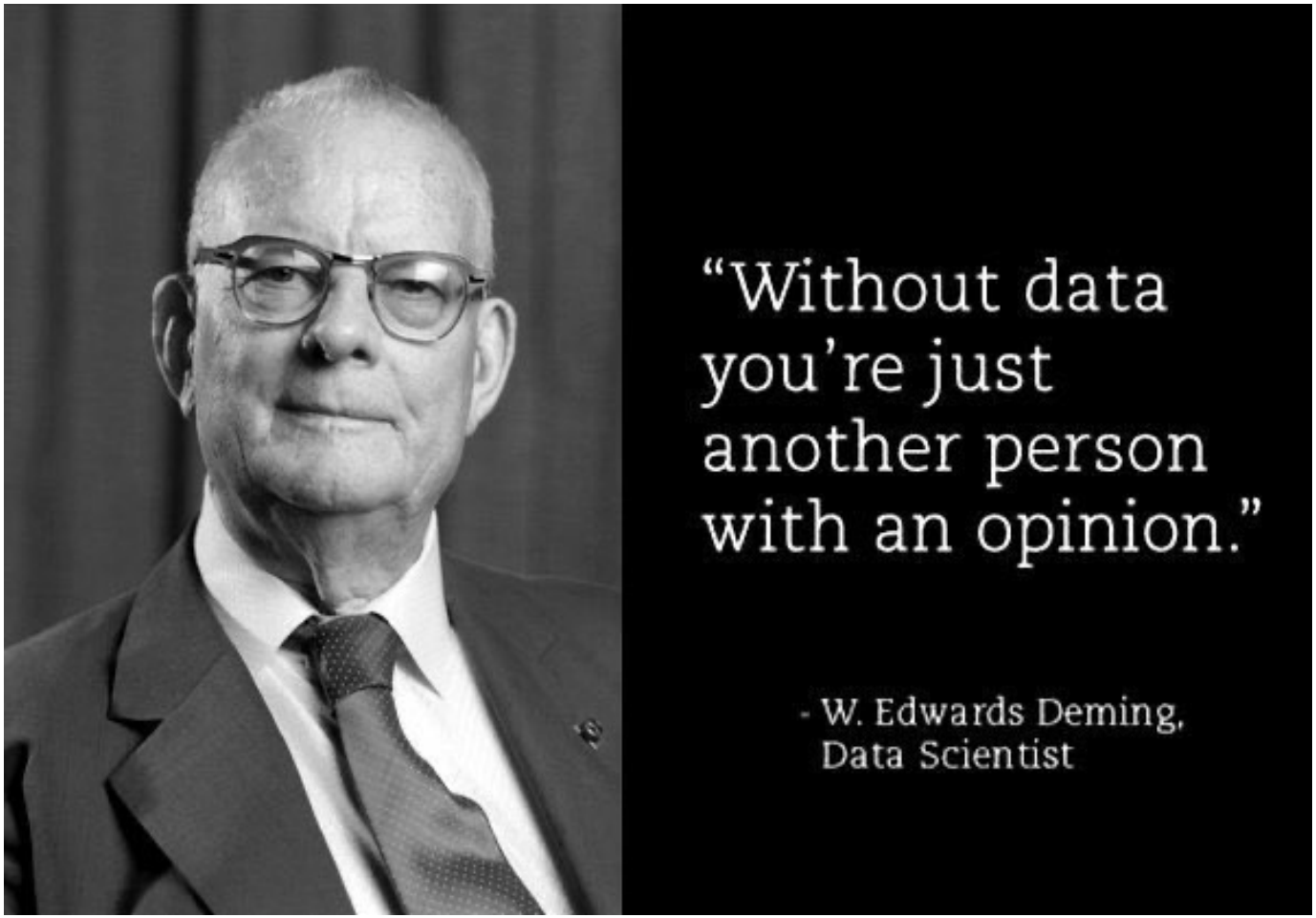
© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Bedeutung von Data Science (I)



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Bedeutung von Data Science (II)



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Analyse von Finanzdaten & Data Science

Spielregeln:

Lehrmethoden:	SWS
Präsenz	52
Selbststudium	80

Leistungsbewertung	
Hausarbeit (Datenanalyse)	75%
Präsentation	25%

Hausarbeit

- Analyse eines Datensatzes von Finanzdaten
- Umfang ca. 1.500-2.500 Wörter

Präsentation

- Dauer 15 Minuten

Hausarbeit und Präsentation gehen im Verhältnis 75:25 in die Modulnote ein

Beide Prüfungs-(Teil-)leistungen müssen mit mindestens 4,0 bewertet werden.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Agenda

1. Einführung
2. Grundlagen quantitativer Datenanalyse
3. Einführung in R
4. Explorative Datenanalyse
5. Die Normalverteilung
6. Lineare Regression
7. Regressionsdiagnostik
8. Die Hausarbeit

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Literaturempfehlungen

- **Gehrke, M. (2022):** Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting – Umsetzung mit R
- **Sauer, S. (2019):** Moderne Datenanalyse mit R – Daten einlesen, aufbereiten, visualisieren und kommunizieren.
- **Wickham, H. & Grolemund, G. (2023):** R for Data Science, https://r4ds.had.co.nz/
- **Wickham, H. & Grolemund, G. (2017):** R für Data Science (deutsche Übersetzung)
- **Ismay, C. / Kim, A. (2017):** ModernDive – An Introduction to Statistical and Data Sciences via R, http://moderndive.com/



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft



Kapitel 1
Einführung

V26-10-07

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Agenda

1. **Einführung**
2. Grundlagen quantitativer Datenanalyse
3. Einführung in R
4. Explorative Datenanalyse
5. Die Normalverteilung
6. Hypothesentests
7. Lineare Regression
8. Die Hausarbeit

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Ihr Erinnerungsvermögen

Was glauben Sie:

Wann können **Sie** sich besser an Wörter erinnern, die Sie sich vorher einprägen mussten?

a) Nachdem ich ein Nickerchen gemacht habe.

b) Nachdem ich eine Koffeintablette genommen habe.

c) Egal.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Ihr Erinnerungsvermögen

Was glauben Sie:
Wann können **Sie** sich besser an Wörter erinnern, die Sie sich vorher einprägen mussten?

a) Nachdem ich ein Nickerchen gemacht habe.
b) Nachdem ich eine Koffeintablette genommen habe.
c) Egal.

Was für Sie gilt, kann Ihr Dozent nicht wissen. Die Wissenschaft kann aber versuchen herauszufinden, welche Zusammenhänge allgemein **(z. B. im Durchschnitt)** gelten. Systematische Daten sind dafür besser als einzelne Anekdoten.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Erinnerungsvermögen im allgemeinen

Was glauben Sie:

Wann kann **Mensch** sich besser an Wörter erinnern, die Mensch sich vorher einprägen musste?

a) Nach einem Nickerchen.
b) Nach einer Koffeintablette.
c) Egal.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Erinnerungsvermögen im allgemeinen

Was glauben Sie:

Wann kann **Mensch** sich besser an Wörter erinnern, die Mensch sich vorher einprägen musste?

a) Nach einem Nickerchen.
b) Nach einer Koffeintablette.
c) Egal.

Zur Beantwortung einer Forschungsfrage immer zuerst die Literatur recherchieren!

Mednick, S. C., Cai, D. J., Kanady, J., & Drummond, S. P. (2008). Comparing the benefits of caffeine, naps and placebo on verbal, motor and perceptual memory. Behavioural Brain Research, 193(1), 79-86

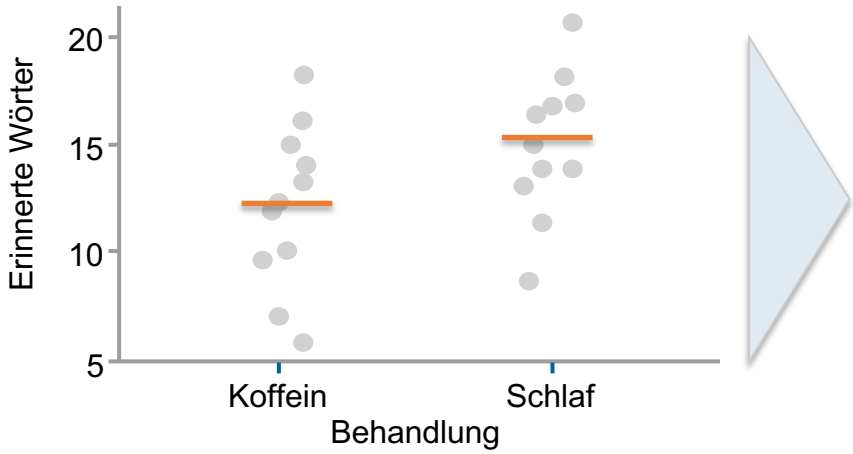
sagen z. B. Nickerchen **(a)**).

In diesem Modul lernen Sie u.a. den Prozess kennen, der von der Forschungsfrage zur vorläufigen Antwort führt. Dabei geht es neben der Datenerhebung auch um die Datenanalyse.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Worterinnerung nach „Behandlung“

Die Daten der Studie sind wie folgt:



Im Mittelwert konnten diejenigen mit der Koffeintablette 12.25 Wörter erinnern, die mit dem Schlaf 15.25, d. h. im Mittelwert konnte die Schlafgruppe 3 Wörter mehr erinnern.

Welche Aussage ist korrekt?

a) Die Analyse beweist, dass Schlaf vorteilhaft gegenüber Koffeintabletten ist.

b) Das hier Schlaf besser ist als Koffein ist reiner Zufall, in Wirklichkeit ist Koffeinbesser.

c) Kann nicht endgültig entschieden werden.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Worterinnerung nach „Behandlung“

Im Mittelwert konnten diejenigen mit der Koffeintablette 12.25 Wörter erinnern, die mit dem Schlaf 15.25, d. h. im Mittelwert konnte die Schlafgruppe 3 Wörter mehr erinnern.

Welche Aussage ist korrekt?

a) Die Analyse beweist, dass Schlaf vorteilhaft gegenüber Koffeintabletten ist.

b) Das hier Schlaf besser ist als Koffein ist reiner Zufall, in Wirklichkeit ist Koffeinbesser.

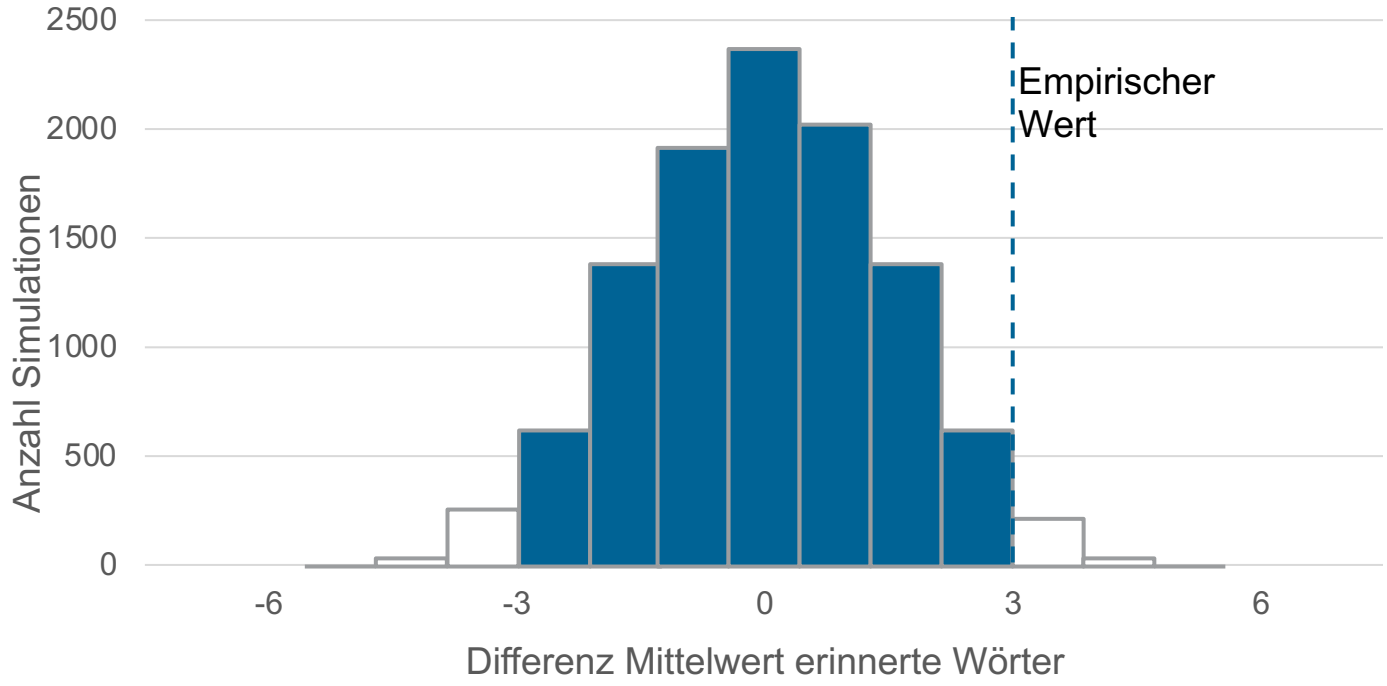
c) Kann nicht endgültig entschieden werden.

- In der Wissenschaft werden Aussagen kritisch überprüft, auch sind Aussagen immer vorläufig und nicht endgültig, daher **c).**
- Solange nicht versucht wurde, eine Aussage zu widerlegen, kann sie keinesfalls als belegt gelten.
- Wir können aber z. B. überprüfen, welche Unterschiede zufällig vorkommen würden, wenn es keinen Unterschied geben würde (Modellannahme).

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Vergleich Daten und Modell

Im Modell vorhergesagte Differenzen − wenn es keinen Unterschied gibt



© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Übung:
Daten und Modell

Der Anteil der Simulationen, in denen es zufällig einen Unterschied von mindestens drei erinnerten Wörtern im Mittelwert gibt, liegt bei 0.0474.

Was stimmt Ihrer Meinung nach?

a) Der beobachtete Unterschied von 3 Wörtern ist eher selten, wenn es gar keinen Unterschied geben würde.

b) Es liegt ein Fehler vor:
Wenn es keinen Unterschied gibt, dürften wir auch keinen beobachten.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Lösung Übung:
Daten und Modell

Der Anteil der Simulationen, in denen es zufällig einen Unterschied von mindestens drei erinnerten Wörtern im Mittelwert gibt, liegt bei 0.0474.

Was stimmt Ihrer Meinung nach?

a) Der beobachtete Unterschied von 3 Wörtern ist eher selten, wenn es gar keinen Unterschied geben würde.

b) Es liegt ein Fehler vor:
Wenn es keinen Unterschied gibt, dürften wir auch keinen beobachten.

- Auch **wenn** es keinen Unterschied gibt, kann es zufällig vorkommen, dass wir einen Unterschied sehen. Aber wenn es keinen Unterschied geben sollte, dann ist das Ergebnis dieser Stichprobe eher ungewöhnlich (**a**)) – aber natürlich kein Beweis dafür, dass es einen gibt!
- In diesem Modul lernen Sie, wie Sie Daten erheben können, welche Aussagen damit möglich sind, wie Sie Daten auswerten können und wie Sie Modelle mit und über Daten erstellen können.

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Einordnung des Beispiels

- Wie sind Sie zu Ihrer ursprünglichen Einschätzung gekommen?
  Vielleicht u. a. auf Basis von Erfahrungen und (Vor-) Wissen.

- Wie ordnen Sie die Erkenntnisse der Studie ein?
  Vielleicht verwerfen Sie diese[1], vielleicht bestätigt die Studie Ihre Einschätzung, vielleicht revidieren Sie Ihre Einschätzung.

Auch wenn der Fokus dieses Moduls die Methoden sind:
Literaturrecherche ist zwingend erforderlich, damit Sie ein Bild über den aktuellen Stand der Forschung, aber auch über das methodische Vorgehen anderer erhalten.

[1] Fake News

© 2026 – Hochschule der Bayerischen Wirtschaft